



FILIA UNIwersYTETU W BIAŁYMSTOKU W WILNIE
KIERUNEK: INFORMATYKA

Adam Romaševski

Nr albumu: 91607

SPRAWOZDANIE „LABORATORIUM 1”

Wilno 2025

Pusta strona w przypadku obustronnego drukowania

SPIS TREŚCI

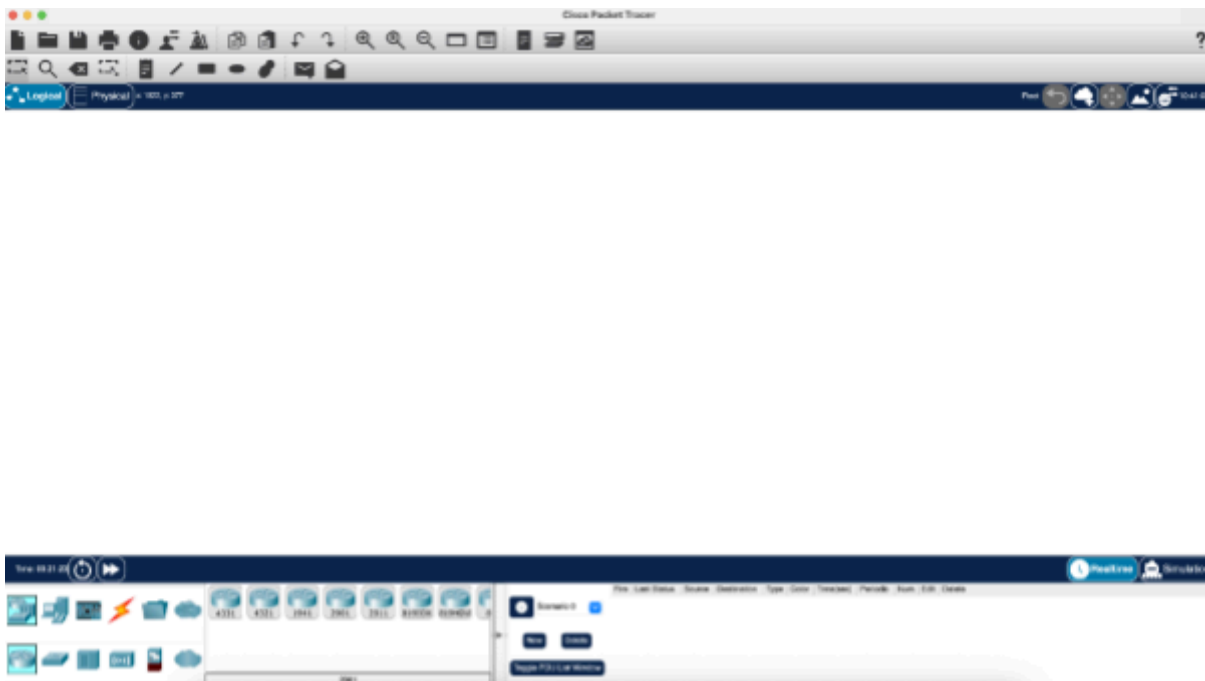
WSTĘP	4
1. Pierwsze kroki w programie PT	5
1.1. Pobieranie programu PT i jego instalacja	5
1.2. Zapoznanie się z programem	5
2. PODSTAWY PRACY W PROGRAMIE PT	6
2.1. Pierwsze połączenia	6
1.2. Wymiana i dodawanie modułów	8
1.3. Okablowanie sieciowe	9
1.4. Podstawowa konfiguracja urządzeń	9
1.5. Tryb globalnej konfiguracji	9
1.6. Status diod kart sieciowych	10
1.7. Narzędzie inspekcji	11
1.8. Testowanie połączeń	11
ODPOWIEDZI NA PYTANIA	13
ZAKOŃCZENIE	14
SPIS RYSUNKÓW	15
BIBLIOGRAFIA	16
ŹRÓDŁA INTERNETOWE	17

WSTĘP

Celem naszej pracy jest pogłębieniem zrozumienia zasad działania podstawowych elementów sieci komputerowych, rozwinięcie umiejętności analizy i obserwacji zachowania sieci w środowisku symulacyjnym i zrozumienie zależności między warstwą fizyczną, logiczną i konfiguracyjną sieci. Będziemy korzystać z programu Cisco Packet Tracer (dalej PT), na którym będziemy się uczyć w jaki sposób tworzy się pierwsze połączenia sieciowe, podstawowe urządzenia, niezbędne okablowanie oraz odpowiednie konfiguracje urządzeń.

1. PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE PT

1.1. Pobieranie programu PT i jego instalacja



Rysunek 1.1.

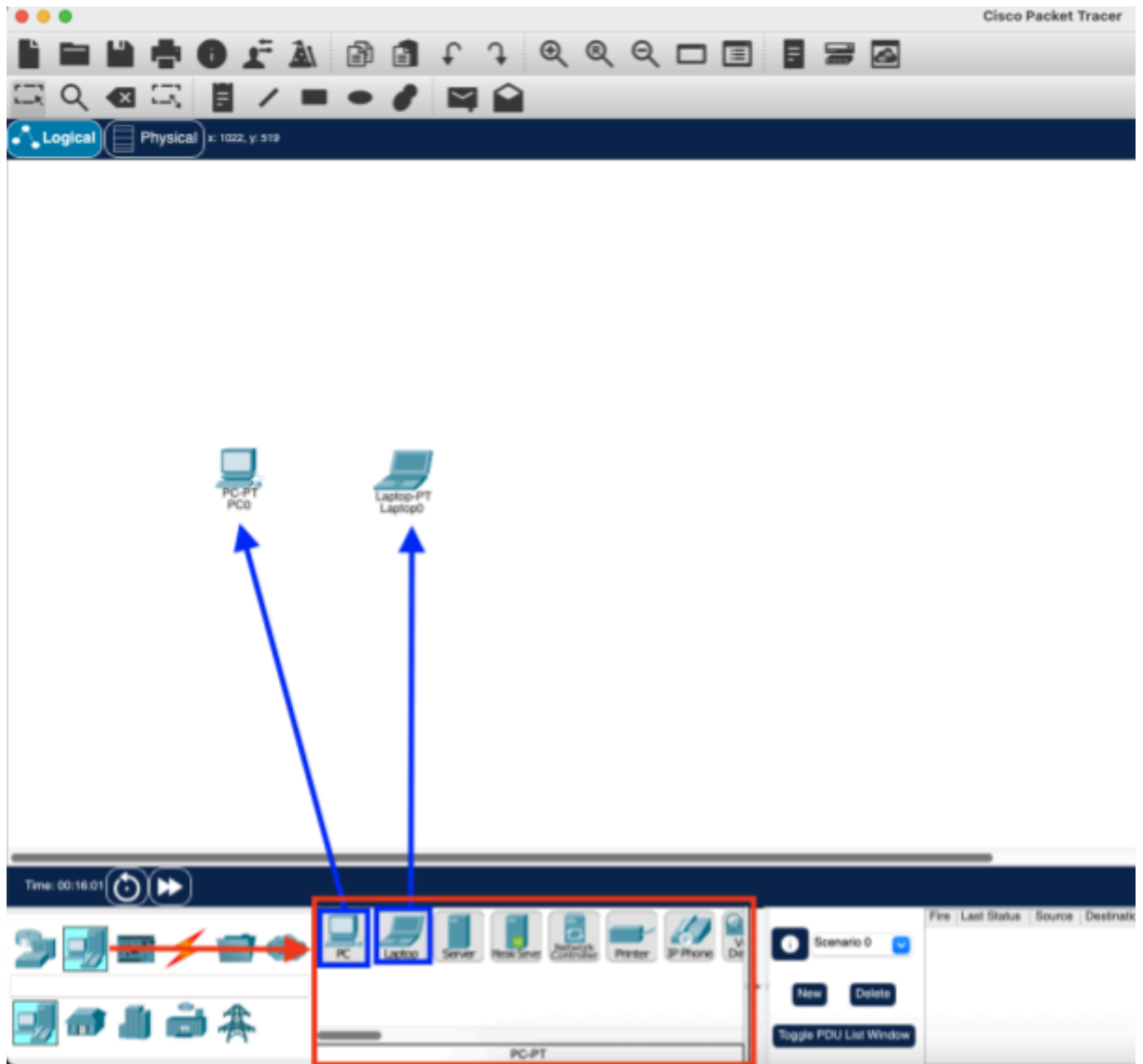
Zapoznałem się z instrukcją jak mam pobrać i zainstalować aplikację PT. Wszedłem na stronę netacad.com, utworzyłem własne konto za pomocą google. Wszedłem na stronę z plikami do pobrania tej aplikacji i go zainstalowałem (Rysunek 1.1.).

1.2. Zapoznanie się z programem

Zapoznałem się w instrukcji — z głównym widokiem programu, opisy obszarów okna głównego, pasek narzędziowy oraz pasek narzędzi ogólnego użytku.

2. PODSTAWY PRACY W PROGRAMIE PT

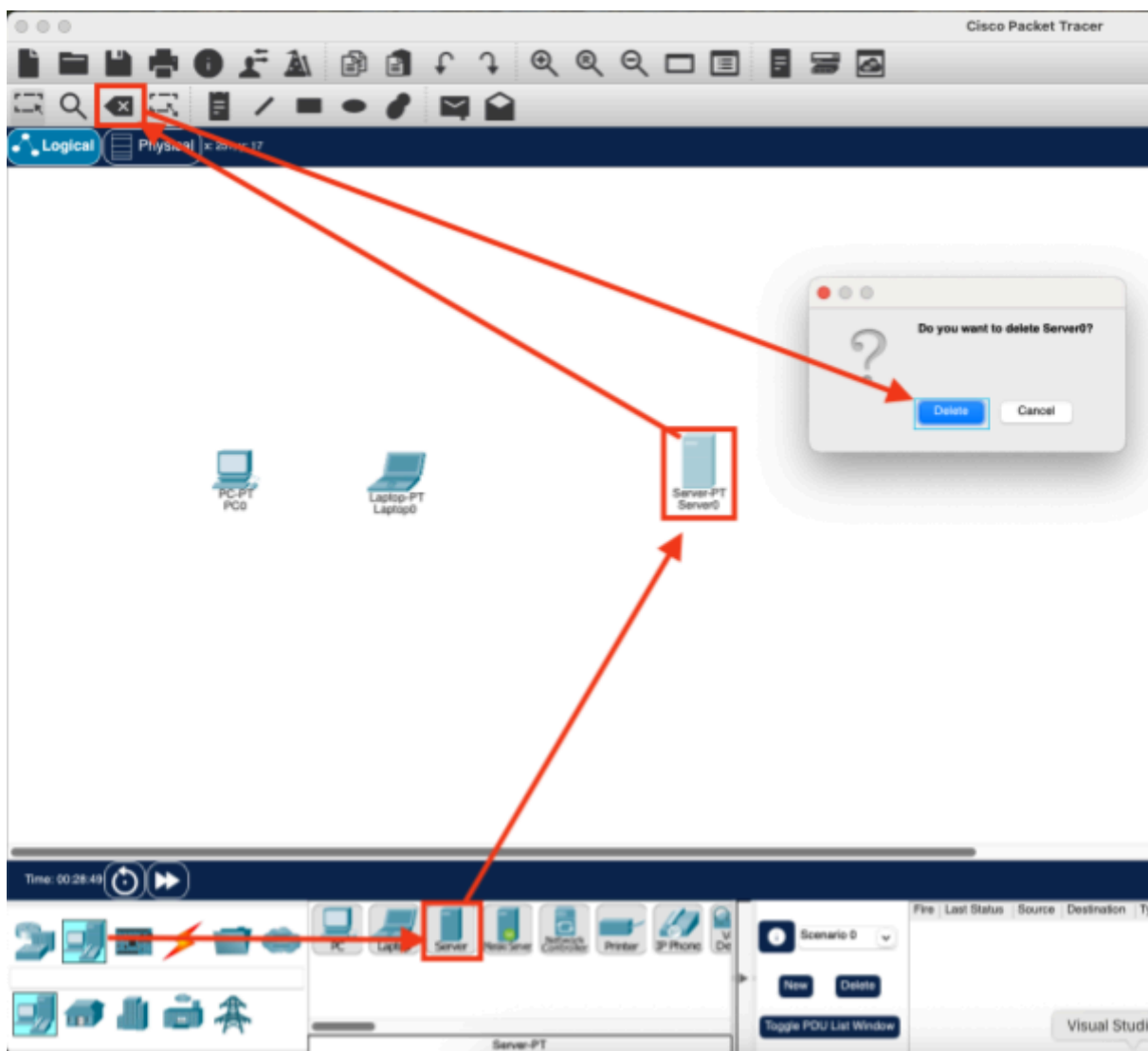
2.1. Pierwsze połączenia



Rysunek 2.1.

Z dołu panelu kliknąłem na komputer. Po kliknięciu wyświetliło różne wybory komputerów: PC, Laptop, Server, itd. Więc moim zadaniem było przeciągnąć PC i Laptop na obszar roboczy (Rysunek 2.1.).

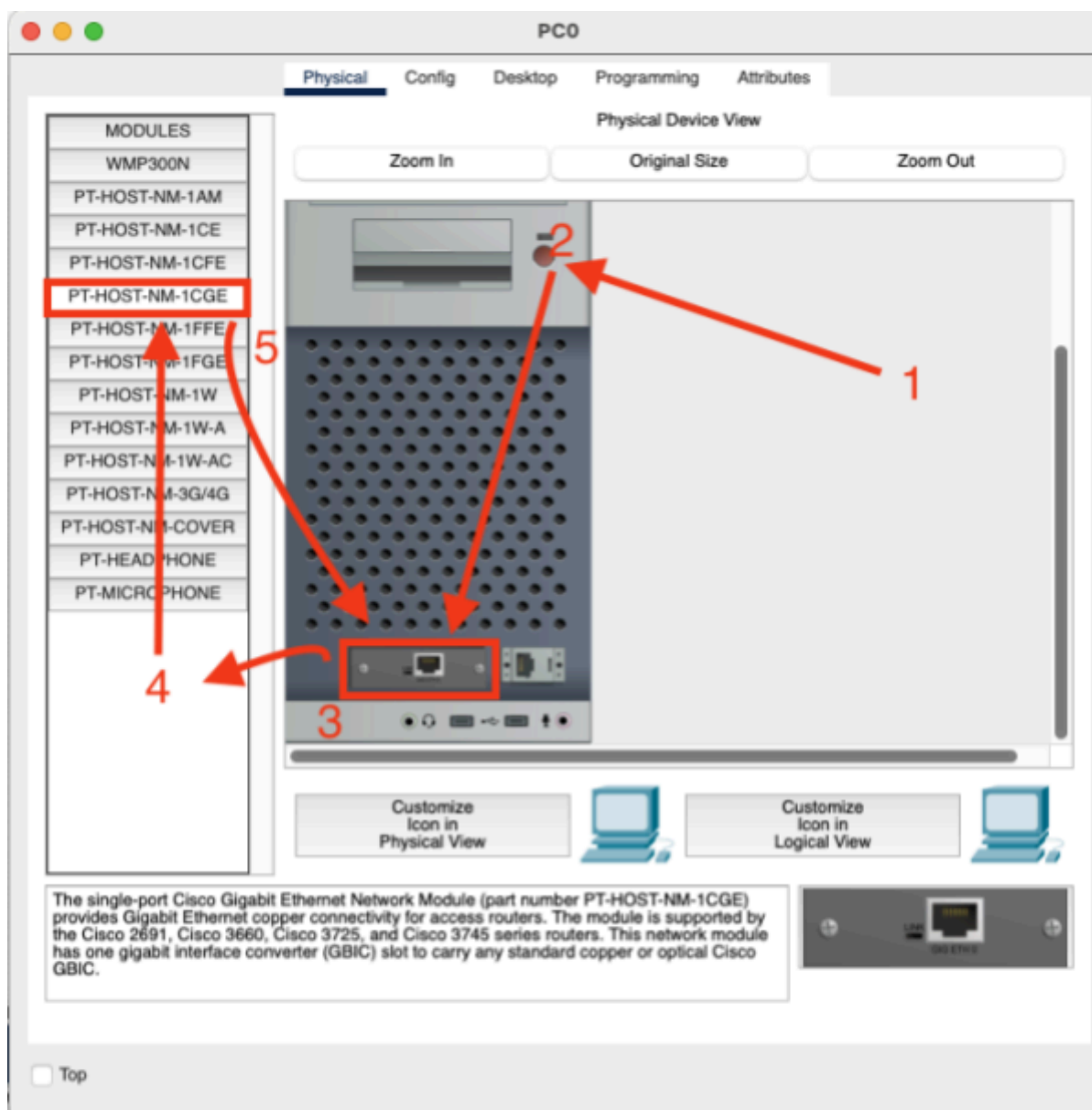
Przeglądając instrukcję przetestowałem jak się usuwa urządzenie, który jest zbyteczny lub nadmiarowy. Umieściłem urządzenie “Server” na obszar roboczy, zaznaczyłem myszką na to urządzenie i kliknąłem na przycisk Del, który znajduje się na pasku narzędziowym, i gdy wyświetla się ostrzeżenie “Do you want to delete Server0?” Mamy dwa opcje, “Delete” lub “Cancel”, więc klikamy na “Delete”. (Rysunek 2.2.).



Rysunek 2.2.

2.2. Wymiana i dodawanie modułów

Klikając na ikonkę komputer, znajdującego się na obszarze roboczym, wyświetlają się

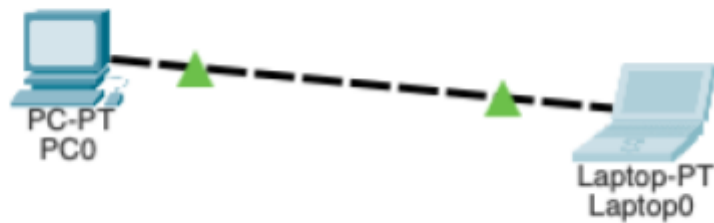


Rysunek 2.3.

dane tego komputera. Na nim wyłączyłem komputer, klikając na czerwony przycisk, wybrałem karta sieciowa, wstawiłem na inną kartę sieciową “PT_HOST-NM-1CGE”, wyłączyłem komputer (Rysunek 2.3.). Takim samym sposobem zrobiłem i z laptopem.

2.3. Okablowanie sieciowe

Zapoznałem się z rodzajem przewodów, które możemy użyć. Połączyłem je za pomocą



Rysunek 2.4.

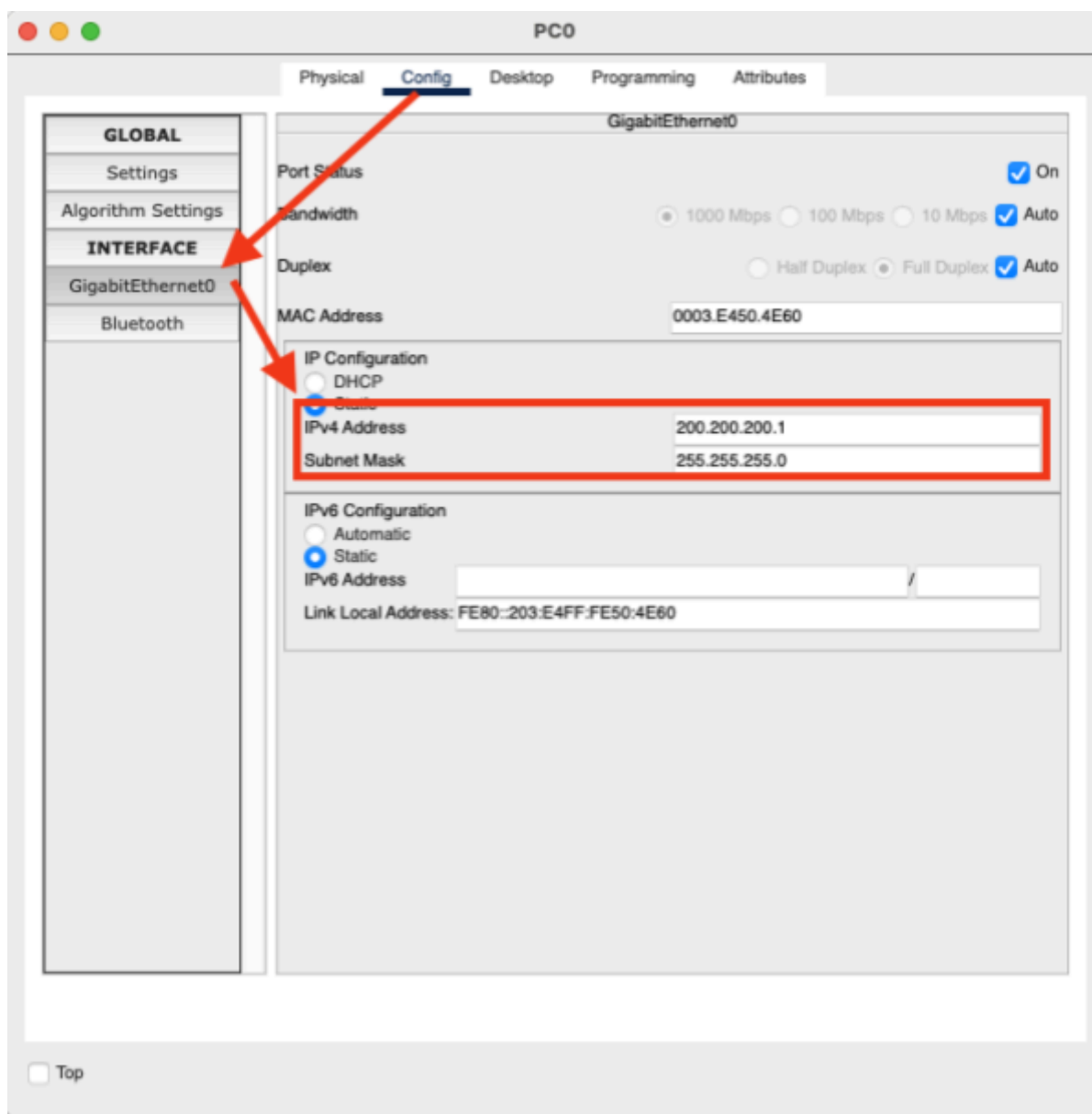
standardowego połączenia (Rysunek 2.4.).

2.4. Podstawowa konfiguracja urządzeń

Zapoznałem się z działaniem sieci lokalnej (dalej LAN) i podstawowymi warunkami przy adresacji IP adresów.

2.5. Tryb globalnej konfiguracji

Kliknąłem na ikonę komputer PC0 na panelu, otworzyło się okno. U góry jest zakładka “Config” kliknąłem na je i później na FastEthernet0. Następnie w “IP Configuration”



Rysunek 2.5.

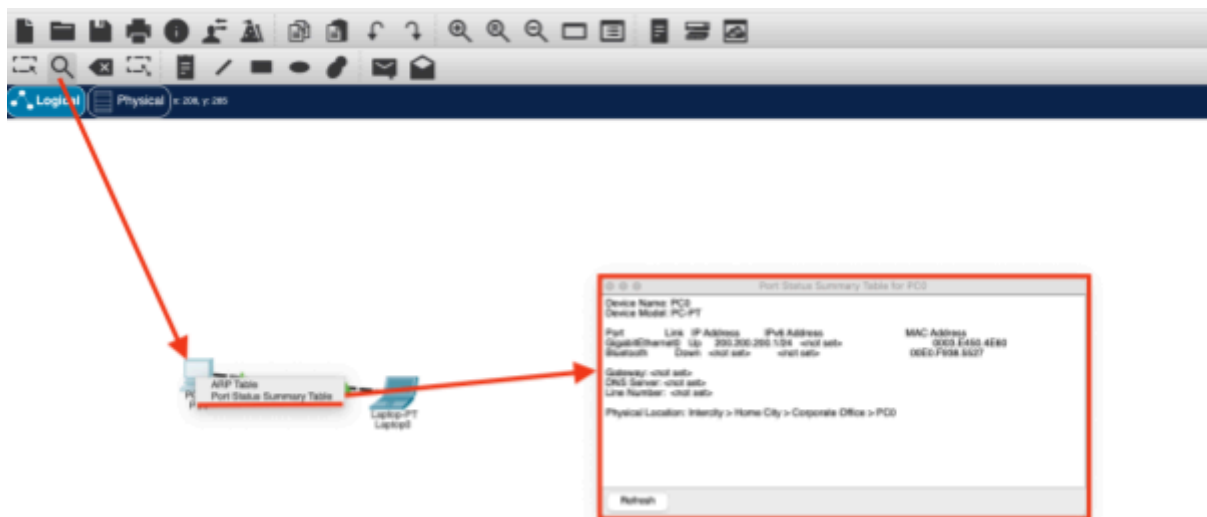
wpisałem do inputa “IPv4 Address” — “200.200.200.1” oraz w polu “Subnet Mask” — “255.255.255.0”. (Rysunek 2.5.)

Innym sposobem spróbowałem zrobić na “Laptop0”. Otworzyłem “Laptop0” kliknąłem na “Desktop”, dalej na “IP Configuration”, “IPv4 Address” — “200.200.200.2”, po nim automatycznie wpisało do Subnet Mask — “255.255.255.0”.

2.6. Status diod kart sieciowych

Sprawdziłem status portów łączących kart sieciowych urządzeń, działa poprawnie, ponieważ diody na obydwu końcach mają kolor zielony. Do dioda na obydwu końcach wyświetlała się kolorem czerwonego, ponieważ jeden z dwóch komputerów był wyłączony.

2.7. Narzędzie inspekcji



Rysunek 2.6.

Zapoznałem się z użyciem “Inspect”. Klikając na “Inspect”, dalej na “PC0” lewym przyciskiem myszy i na “Port status summary table”. Otrzymałem pełną informację o “PC0” (Rysunek 2.6.).

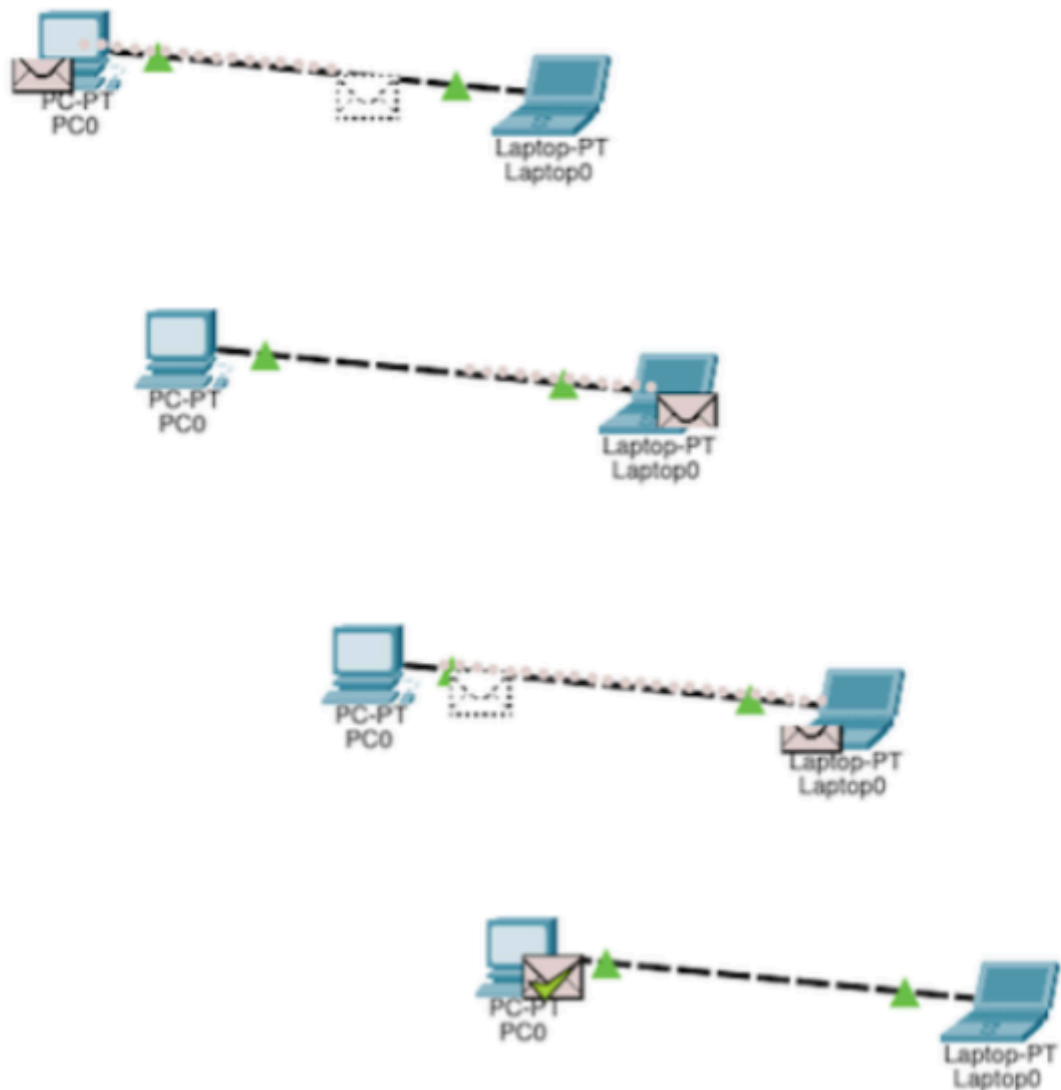
2.8. Testowanie połączeń

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit
	Successful	PC0	Laptop0	IC...		0.000	N	0	(edit)

Rysunek 2.7.

Przetestowałem połączenie za pomocą PING graficzny i wynik podał pozytywny. Innym sposobem z paska narzędziowego wziąłem narzędzie “Add Simple PDU”. Po wybraniu ikony do kursora zostało przyklejona koperta, która dodaje do komputera, który wysyła sygnał testowy. Następnie kliknąłem “dodać” kopertę do komputera docelowego. I w prawym dolnym rogu programu pojawiła się czerwona ikonka symbolizująca wysłanie pakietu, a obok niej status “Successful” (Rysunek 2.7.).

Innym sposobem jest “Simulation”, która znajduje się w prawym dolnym rogu głównego panelu. Po kliknięciu otworzył się boczny panel “Simulation Panel”. Kliknąłem na przycisk “Edit Filters” i tam odznaczyłem wszystkie zaznaczone filtry, zostawiłem tylko zaznaczone “ICMP”. Do tego miałem zrobione “Add Simple PDU”, a następnie na przycisk “Start”. (Rezultat na Rysunku 2.8.).



Rysunek 2.8.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

1. Główne zalety są testowania i eksperymentowania połączeń, różnych sieci bez urządzeń materialnych. Masz możliwość popełnić błędy bez żadnych utrat.
2. Pokazuje w sposób graficzny, jak urządzenia reagują na połączenia, przesyłanie danych oraz występowanie błędów sieciowych.
3. Miejsce, gdzie jest wbudowane połączenia komputerów, routerów i serwerów.
4. Aby dane nie zostały utracone po przypadku nagłego wyłączenia komputera.
5. Ma ograniczoną liczbę urządzeń i uproszczone działanie w porównaniu z rzeczywistością.
6. PC, laptop, drukarka, służą do symulacji podłączeń sieci i komunikacji urządzeń.
7. Różnią się mocą, funkcjami i zastosowanie w sieci.
8. Gdy obecne karty nie spełniają wymagania albo nie działają poprawnie.
9. Aby uniknąć uszkodzeń i błędów przy wymianie karty.
10. Można zobaczyć, które urządzenia działają i komunikują się ze sobą.
11. Prosty łączy różne urządzenia, krosowy - takie same jak np. PC-PC.
12. Niewłaściwy kabel powoduje braku internetu.
13. Automatyczny sam dopasowuje właściwy typ przewodu.
14. Objawia się brakiem połączenia lub czerwonymi diodami.
15. Pomaga poprawnie dobierać przewody i porty w praktyce.
16. Każdy komputer musi mieć własny adres, by był rozpoznawalny w sieci.
17. Błędna maska uniemożliwia komunikację między urządzeniami.
18. Config to konfiguracja ręczna, a Desktop — IP to szybka graficzna.
19. Można sprawdzić IP, maskę, bramę, MAC i inne szczegóły.
20. Gdy potrzebna jest dokładniejsza lub szybsza konfiguracja.
21. Successful, oznacza działające połączenia. Failed, oznacza odwrotnie.
22. Przyczyną może być zły kabel, adres, port lub brak zasilania.
23. Żeby sprawdzić, czy dane przechodzą w obie strony.
24. PING graficzny pokazuje to wizualnie, a konsolowy w postaci tekstu.
25. Umożliwia obserwację przesyłania danych i błędów w sieci.

ZAKOŃCZENIE

Korzystając z instrukcji, także praktyczne korzystanie z aplikacji PT, aplikacja staje się coraz prostsza i bardziej intuicyjna w interfejsie i pracy. Dzięki pracy z symulatorem można lepiej zrozumieć zasady działania sieci komputerowych oraz sposób konfiguracji podstawowych urządzeń sieciowych. Program umożliwia bezpieczne testowanie różnych rozwiązań sieciowych bez potrzeby użycia rzeczywistego sprzętu.

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1.1.	5
Rysunek 2.1.	6
Rysunek 2.2.	7
Rysunek 2.3.	8
Rysunek 2.4.	9
Rysunek 2.5.	10
Rysunek 2.6.	11
Rysunek 2.7.	11
Rysunek 2.8	12

BIBLIOGRAFIA

ŹRÓDŁA INTERNETOWE